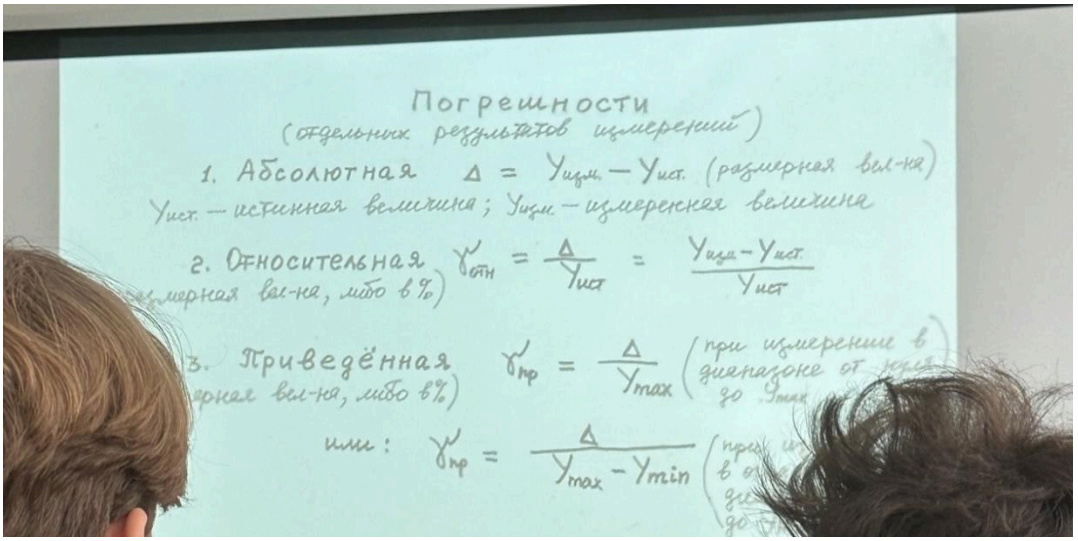
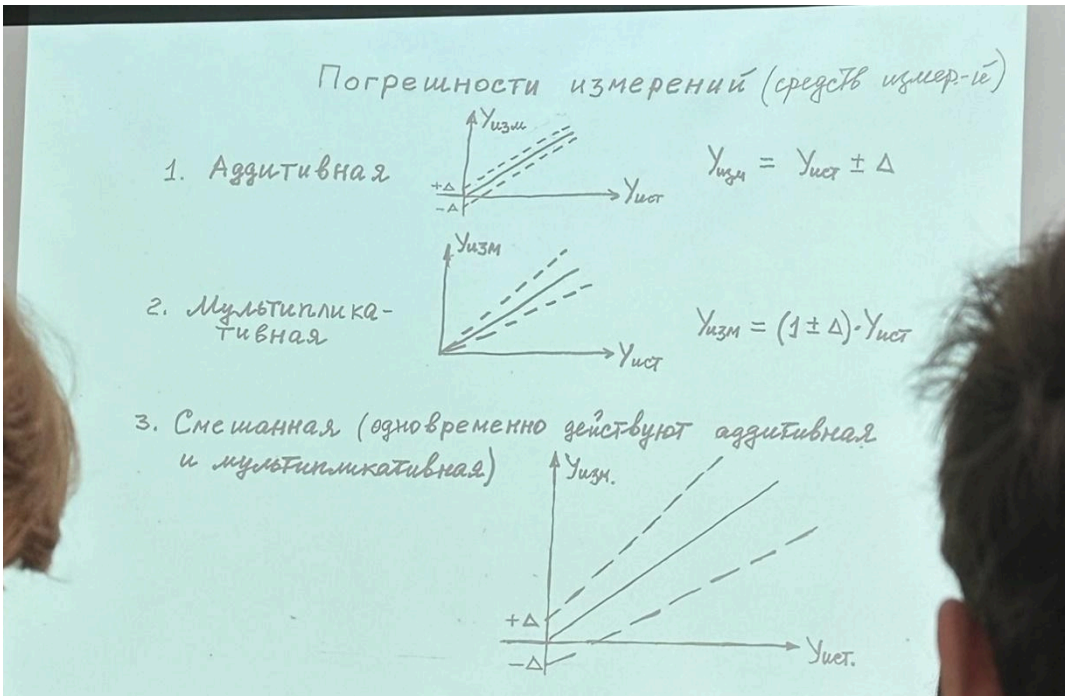
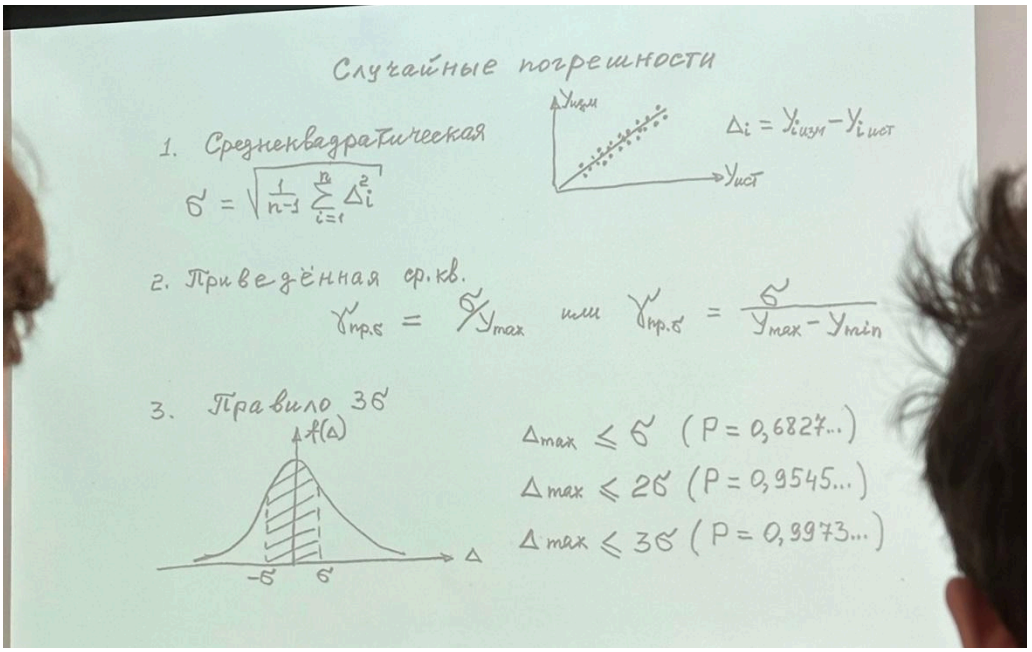


$$\frac{\Delta}{Ymax - Ymin}$$





Достоинства и недостатки турбинных расходомеров.

Достоинства.

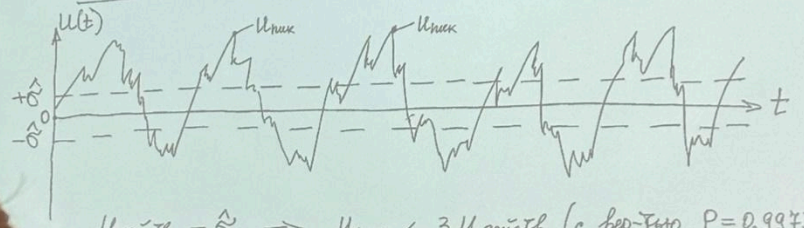
1. Достаточно широкий динамический диапазон работы.
2. Высокая точность измерения расхода (класс точности до 0,4)

Недостатки.

1. Применяются на трубопроводах среднего диаметра (от 1" до 20").
2. При смене типоразмера расходомера необходимо заменять спрямляющие участки
3. Влияние вязкости жидкости на результаты измерений (необходима индивидуальная калибровка на жидкости различной вязкости)
4. Влияние давления на результаты измерения расхода жидкости.
5. Бочёрочё изное при измерении потоков газа с небольшим содержанием механических примесей.

Замечание. Случайные погрешности, как правило, подчиняются нормальному закону распределения (согласно центральной предельной теореме теории вероятностей), так как они обусловлены действием множества неконтролируемых факторов

Практическое использование правила трёх сигм (3σ)



$U_{действ.} = \hat{\sigma} \Rightarrow U_{пик} < 3\,U_{действ}$ (с вер-тью $P = 0{,}9973\ldots$)

$W_{действ.} = \frac{U^2_{действ}}{R}$; $W_{пик} = \frac{U^2_{пик}}{R} \Rightarrow W_{пик} < 9\,W_{действ.}$

Методические погрешности.

Методические погрешности возникают, когда используют недостоверные (не точные) связи между измеряемым параметром и искомой величиной.

Например, когда при выводе зависимостей (связей) прибегают к некоторым допущениям.

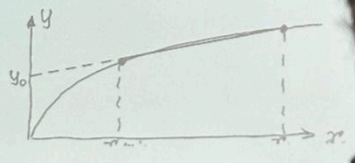
Пример1: уравнение расхода газа или жидкости при использовании диафрагменных расходомеров.

Пример2: измерение действующего напряжения вольтметром средне-выпрямленного значения.

$U_{действ.} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\cdot dt}$; $U_{ср.в.} = \frac{1}{T}\int_0^T |u(t)|\cdot dt$

При известном законе распределения: $U_{действ.} = K\cdot U_{ср.в.}$

Пример3: замена нелинейной зависимости линейной (на участке).



Истинная: $y = \sqrt{x}$; Практически: $y = y_0 + a\cdot x$

Замечания.

1. Аддитивная и мультипликативная погрешности могут быть устранены в процессе поверки (калибровки), так как они действуют постоянно во времени.

Аддитивная устраняется смещением нуля, а мультипликативная – подстройкой коэффициента передачи.

2. Случайные погрешности не могут быть устранены в процессе калибровки.

Поведение случайных погрешностей не может быть описано аналитическими зависимостями. Они описываются своими статистическими характеристиками.

Существуют методы снижения случайных погрешностей, основанные на особенностях поведения их статистических характеристик.

3. Методическая погрешность может быть снижена при использовании более точных зависимостей.

Снижение случайных погрешностей.

1. За счёт проведения многократных измерений.

Пусть провели n измерений. Y_i – результат отдельного (i-того) измерения. Тогда найдём среднее значение $\overline{Y}$:

$$\overline{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$$

Суммарная (с.кв.) погрешность вычисления суммы всех результатов измерений $\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)$ составит:

$$\sigma_\Sigma = \sqrt{n\cdot\sigma^2} = \sqrt{n}\cdot\sigma,$$ где: σ – с.кв. погрешность измерит. средства

(так как дисперсия суммы независимых случайных величин равна сумме их дисперсий)

При вычислении среднего $(\overline{Y})$ ср.кв. погрешность составит:

$$\sigma_{\overline{Y}} = \frac{1}{n}\cdot\sqrt{n}\cdot\sigma = \frac{1}{\sqrt{n}}\cdot\sigma$$

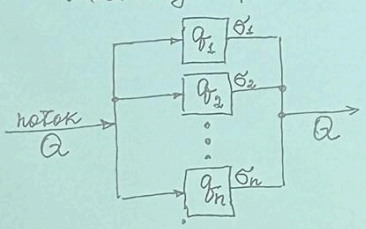
Т.е. среднекв. погрешность среднего уменьшилась в $\sqrt{n}$ раз по сравнению со ср.кв. погрешностью измерит. средства.

Это также следует из следствия центральной предельной теоремы (теоремы Ляпунова): $D(\overline{Y}) = \frac{1}{n}D(Y)$

Снижение случайных погрешностей при измерении расхода на коммерческие узлы учёта.

Проблема: сложно и весьма дорого построить расходомер для учёта расхода флюидов, протекающих по трубопроводу большого диаметра.

Поэтому применяют такую схему учёта:



$$Q = \sum_{i=1}^{n} q_i$$

Суммарная среднекв. погрешность суммы расхода (σ_Σ) с учётом погрешностей i-того расходомера (σ_i) составит:

$$\sigma_\Sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2}$$

Обычно все расходомеры выбирают одного типоразмера с одинаковыми ср.кв. погрешностями σ.

Т.е. $q = const$; $\sigma = const$. $\Rightarrow \gamma_\sigma\big|_q = \frac{\sigma}{q}$ (одного расходомера)

В этом случае:

$Q = n \cdot q$; $\sigma_\Sigma = \sqrt{n \cdot \sigma^2} = \sqrt{n} \cdot \sigma$

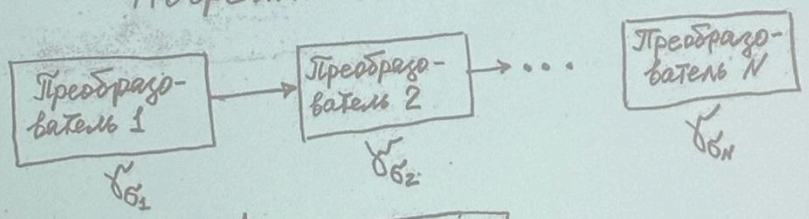
Т.е. среднекв. погрешность измерения общего расхода Q с помощью n расходомеров увеличилась в $\sqrt{n}$ раз по сравнению со ср.кв. погр. одного расходомера.

Однако, при этом относительная ср.кв. погрешность измерения расхода Q составит:

$$\gamma_\sigma\big|_Q = \frac{\sqrt{n} \cdot \sigma}{Q} = \frac{\sqrt{n} \cdot \sigma}{n \cdot q} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sigma}{q}$$

Т.е. уменьшилась в $\sqrt{n}$ раз.

Погрешности сложных систем



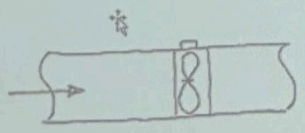
$$\gamma_{\sigma_\Sigma} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \gamma_{\sigma_i}^2}$$

(для линейных систем)

Сложная система — это система состоящая из нескольких последовательно включённых блоков преобразования сигналов.

Например, в тензометрическом датчике давления такая цепочка преобразователей: давление → сопротивление → напряжение → выходной ток (или код)

Турбинные расходомеры



Расход флюида определяют по числу оборотов турбины (крыльчатки)

В диапазоне от Q_{min} до Q_{max} связь скорости флюида с числом оборотов турбины n линейна:

$n = C \cdot v$, где: C – постоянный коэффициент;

$v = \frac{n}{C}$ $\quad$ v – средняя скорость потока.

Отсюда расход Q:

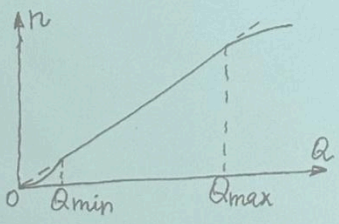
$Q = v \cdot S$, где: S – площадь сечения трубопровода

$$Q = \underbrace{\frac{n}{C} \cdot S}_{=K} = K \cdot n$$

Замечание. Q_{min} и Q_{max} указаны в паспорте расходомера для каждого типоразмера.

Турбинные расходомеры отличаются достаточно широким динамическим диапазоном работы (от десяти до двадцати).

По определению: $D = \frac{Q_{max}}{Q_{min}}$, где: D – динамический диапазон.

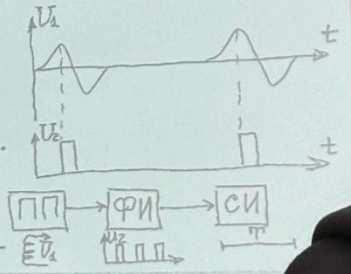


При малых расходах из-за инерционности турбины и действия сил трения она не успевает раскручиваться.

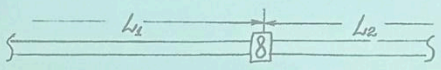
При больших расходах происходит проскальзывание потока между лопастями турбины и она также не успевает раскручиваться.

Регистрация числа оборотов.

На концах лопастей турбины закреплены магниты. На поверхности корпуса турбины установлена катушка (первичный преобразователь – ПП). При прохождении лопасти под катушкой в её обмотке наводятся импульсы переменного напряжения. С помощью формирователя импульсов (ФИ) они преобразуются в прямоугольные и поступают на счетчик (СИ).



Спрямляющие участки.



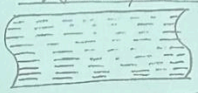
газ: $L_1/D = 100$

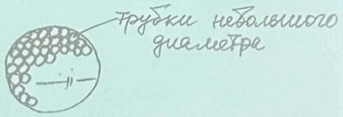
$L_2/D = 50$

жидкость: $L_1/D = 10$

$L_2/D = 5$

Струевыпрямитель





L_1 – длина спрямляющего участка до расходомера

L_2 – длина спрямляющего участка после расходомера

D – диаметр трубопровода